Ingeniería Matemática
FACULTAD DE CIENCIAS
FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
UNIVERSIDAD DE CHILE
Introducción al Álgebra MA1101-2026-1

Control 2

P1. Dado $a \in \mathbb{R}$, considere la función $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + a, & \text{si } x \geq 0, \\ x + 1, & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

a) (1.2 ptos.) Haga el gráfico de f para $a = 2$.

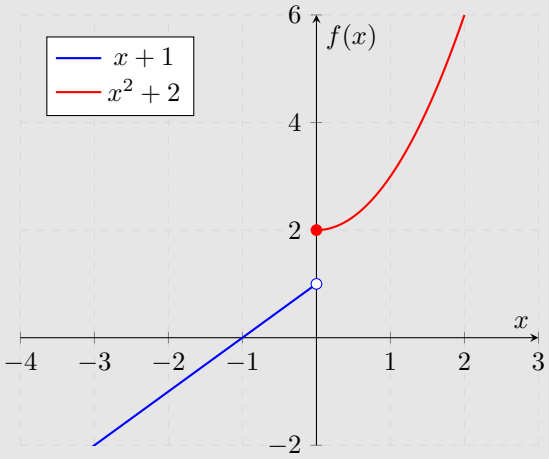
b) (1.6 ptos) Pruebe que si $a > 1$, entonces $f(\mathbb{R}) \neq \mathbb{R}$. Concluya que f no es epiyectiva.

c) (1.6 ptos.) Pruebe que si $a \geq 1$, entonces f es inyectiva.
Indicación: Separe su análisis en casos dependiendo del signo de los elementos del dominio de f considerados.

d) (1.6 ptos.) Para el caso en que $a = 1$, determine el conjunto pre-imagen $f^{-1}([0, +\infty))$.

Solución:

a) El gráfico queda así:



(0.5 ptos. por graficar bien cada rama de la función y 0.2 ptos. por dejar claro el valor que toma $f(x)$ en $x = 0$).

b) Sea $a > 1$. El conjunto imagen de $\mathbb{R}$ se define como $f(\mathbb{R}) = \{f(x) \in \mathbb{R} \,|\, x \in \mathbb{R}\}$ **(0.3 ptos. por dar, implícita o explícitamente, la definición de conjunto imagen)**. Observar que, por propiedades de la imagen de la union de conjuntos,

$$f(\mathbb{R}) = f((-\infty, 0) \cup [0, +\infty)) = f((-\infty, 0)) \cup f([0, \infty)).$$

- Para calcular $f((-\infty, 0))$, notemos que si $x < 0$, entonces $f(x) = x + 1 < 1$. Por lo tanto $f((-\infty, 0)) = (-\infty, 1)$. **(0.5 ptos)**
- Para calcular $f([0, +\infty))$, como $x \geq 0$, entonces $f(x) = x^2 + a$. Como $x^2 \geq 0$ y $a > 1$, tenemos que $x^2 + a \geq a$ (es $\geq$ pues el valor a se alcanza al evaluar $x = 0$). Por lo tanto, $f([0, +\infty)) = [a, +\infty)$. **(0.5 ptos.)**

Juntando ambos tramos concluimos que $f(\mathbb{R}) = (-\infty, 1) \cup [a, +\infty)$, y como $a > 1$, tenemos que el intervalo $[1, a)$ no pertenece a $f(\mathbb{R})$ y por lo tanto $f(\mathbb{R}) \neq \mathbb{R}$. Esto de inmediato implica que la función no es epiyectiva, pues para los elementos $y \in [1, a)$ no existe ningún x en el dominio tal que $f(x) = y$ **(0.3 ptos por concluir que f no es epiyectiva)**.

c) Sea $a \geq 1$ y sean $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ tales que $f(x_1) = f(x_2)$. Debemos probar que $x_1 = x_2$ **(0.4 ptos. por dar, implícita o explícitamente, la definición de inyectividad)**. Nos ponemos en casos:

- **Caso 1 ($x_1, x_2 < 0$):** Entonces,

$$f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 + 1 = x_2 + 1 \implies x_1 = x_2. \qquad \textbf{(0.4 ptos.)}$$

- **Caso 2 ($x_1, x_2 \geq 0$):** Entonces,

$$f(x_1) = f(x_2) \implies x_1^2 + a = x_2^2 + a \implies x_1^2 = x_2^2 \implies x_1 = x_2. \qquad \textbf{(0.4 ptos.)}$$

- **Caso 3 ($x_2 < 0 \leq x_1$ o $x_1 < 0 \leq x_2$):** Sin perder generalidad, asumimos $x_1 < 0$ y $x_2 \geq 0$. Luego, $f(x_1) = x_1 + 1$ y $f(x_2) = x_2^2 + a$.
  Notar que $f(x_1) = x_1 + 1 < 1$. Además, como $x_2^2 \geq 0$ y $a \geq 1$, sigue que $f(x_2) = (x_2)^2 + a \geq a \geq 1$. Es decir, tenemos que $f(x_2) \geq 1 > f(x_1)$. Por lo tanto, $f(x_1) = f(x_2)$ es falso **(0.3 ptos.)**, de donde se concluye que
$$f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2. \qquad \textbf{(0.1 ptos.)}$$

En resumen, cualquiera sean $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, si $f(x_1) = f(x_2)$, entonces $x_1 = x_2$, es decir, f es inyectiva.

d) Para $a = 1$, queremos encontrar $f^{-1}([0, +\infty)]) = \{x \in \mathbb{R} \colon f(x) \geq 0\}$ **(0.4 ptos. por dar, implícita o explícitamente, la definición de conjunto preimagen)**.
Primero observamos que,

$$f^{-1}([0, +\infty)]) = \{x \in \mathbb{R} \colon f(x) \geq 0\} = \underbrace{\{x < 0 \colon f(x) \geq 0\}}_{=A} \cup \underbrace{\{x \geq 0 \colon f(x) \geq 0\}}_{=B}.$$

Además, se tiene que

$$A = \{x < 0 \colon x + 1 \geq 0\} = \{x < 0 \colon x \geq -1\} = [-1, 0), \qquad \textbf{(0.5 ptos.)}$$

y

$$B = \{x \geq 0 \colon x^2 + 1 \geq 0\} = \{x \geq 0 \colon x^2 \geq -1\} = [0, +\infty), \qquad \textbf{(0.5 ptos.)}$$

donde la última igualdad se cumple porque $x^2 \geq -1$ para todo $x \geq 0$.
Concluimos que $f^{-1}([0, +\infty)) = A \cup B = [-1, 0) \cup [0, +\infty) = [-1, +\infty)$ **(0.2 ptos. por concluir)**.

Indicaciones para la corrección:

- Si en b) el cálculo de $f(\mathbb{R})$ se hace basándonos en un gráfico de f, asignar **0.5 ptos.** de los **0.5 + 0.5 ptos.** asignados al cálculo de $f((-\infty, 0))$ y $f([0, +\infty))$.
- Otra forma válida de demostrar la no epiyectividad en la parte b) es mostrar que para un $y \in \mathbb{R}$ no existe $x \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = y$. Consideramos $y = 1$ (cualquier $y \in [1, a)$ funcionaría) **(0.2 ptos. por planteamiento de como abordar la demostración de no epiyectividad)**.
  Si $x < 0$, entonces $f(x) = x + 1$. Para que $f(x) = y$, necesitamos que $x + 1 = 1$, es decir, $x = 0$, lo que contradice que $x < 0$. Por lo tanto, falla este caso **(asignar 0.2 ptos. por este análisis)**.
  Para $x \geq 0$, $f(x) = x^2 + a$. Para que $f(x) = 1$, necesitamos $x^2 + a = 1$, es decir, $x^2 = 1 - a$, pero como $a > 1$, entonces $x^2 = 1 - a < 0$, lo que también es una contradicción. Por lo tanto, no existe $x \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = 1$, por lo que $f(\mathbb{R}) \neq \mathbb{R}$ y, por lo tanto, la función no es epiyectiva **(asignar 0.2 ptos. por este análisis)**.

- Si en c) la inyectividad demuestra basándonos en un gráfico de f, asignar **0.4 ptos.** de los **0.4 + 0.4 + 0.4 ptos.** asignados al análisis de los 3 casos.
- En la parte d) asignar puntaje completo si se llega hasta $f^{-1}([0,+\infty)) = [-1,0) \cup [0,+\infty)$.
- En la parte d), si el cálculo de $f^{-1}([0,+\infty))$ se hace basándonos en un gráfico de f, asignar **0.5 ptos.** de los **0.5 + 0.5 + 0.2 ptos.** asignados.

P2. *a*) Sea E un conjunto y $e \in E$ uno de sus elementos (en particular, $E \neq \varnothing$). Sen $f\colon E \to E$ y $g\colon E \to E$ funciones tales que

$$f \circ g = f \ \wedge \ g \circ f = g \ \wedge \ f(e) \neq e.$$

1) (1.5 ptos.) Pruebe que $g \neq \mathrm{id}_E$.

2) (1.5 ptos.) ¿Son f y g inversas una de la otra? Justifique.

b) (3.0 ptos.) Sean A, E conjuntos tales que $A \subseteq E$. Considere la siguiente función:

$$\begin{array}{rcl} h\colon \mathcal{P}(E) & \longrightarrow & \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(E \setminus A) \\ X & \longmapsto & h(X) = (X \cap A, X \setminus A). \end{array}$$

Demuestre que h es biyección.

Solución:

a) 1) Procedemos por contradicción, es decir, supongamos que $g = \mathrm{id}_E$ **(0.5 ptos. por plantear, implícita o explícitamente, estrategia de demostración)**. Como por hipótesis $g \circ f = g$, sigue que

$$f = \mathrm{id}_E \circ f = g \circ f = g = \mathrm{id}_E \qquad \textbf{(0.5 ptos.)}$$

En particular, sigue que $f(e) = \mathrm{id}_E(e) = e$, contradiciendo la hipótesis $f(e) \neq e$ del enunciado **(0.5 ptos. por identificar la contradicción)**.

2) De nuevo, procedemos por contradicción, es decir, supongamos que f y g son inversas una de la otra. Entonces, $f \circ g = \mathrm{id}_E$ **(0.5 ptos. por plantear, implícita o explícitamente, estrategia de demostración)**. Como por hipótesis, $f \circ g = f$, sigue que $f = \mathrm{id}_E$, y en particular que $f(e) = \mathrm{id}_E(e) = e$ **(0.5 ptos.)**, nuevamente contradiciendo la hipótesis $f(e) \neq e$ del enunciado **(0.5 ptos. por identificar la contradicción)**.

b) *Primera forma:* Basta mostrar que h es invertible. Para ello, por resultado visto (caracterización de función inversa), basta con exhibir $t\colon \mathcal{P}(E) \to \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(E \setminus A)$ tal que $h \circ t = \mathrm{id}$ y $t \circ h = \mathrm{id}$ **(1.0 ptos. por plantear, implícita o explícitamente, estrategia de demostración)**.
Sea $t\colon \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(E \setminus A) \to \mathcal{P}(E)$ tal que $t(Y,Z) = Y \cup Z$. Observar que si $Y \in \mathcal{P}(A)$ (es decir, $Y \subseteq A$) y $Z \in \mathcal{P}(E \setminus A)$ (es decir, $Z \subseteq E \setminus A$), entonces

$$\begin{aligned} h \circ t(Y,Z) &= h(Y \cup Z) = ((Y \cup Z) \cap A, (Y \cup Z) \setminus A) && \text{(por def. de } t) \\ &= ((Y \cup Z) \cap A, (Y \cup Z) \cap A^c) && \text{(por def. de } h) \\ &= ((Y \cap A) \cup (Z \cap A), (Y \cap A^c) \cup (Z \cap A^c)) && \text{(por distrib. de } \cup \text{ c/r a } \cap) \\ &= (Y \cup (Z \cap A), Z \cap A^c) && (\text{pq } Y \subseteq A, \text{ luego } Y \cap A = Y \text{ y } Y \cap A^c = \varnothing) \\ &= (Y, Z). && (\text{pq } Z \subseteq E \setminus A = A^c, \text{ luego } Z \cap A = \varnothing \text{ y } Z \cap A^c = Z) \end{aligned}$$

Luego, $h \circ t = \mathrm{id}$ **(1.0 ptos. por establecer igualdad)**.

Análogamente, si $X \in \mathcal{P}(E)$ (es decir, $X \subseteq E$), entonces

$$\begin{aligned} t \circ h(X) &= t(X \cap A, X \setminus A) && \text{(por def. de } h\text{)} \\ &= (X \cap A) \cup (X \setminus A) && \text{(por def. de } t\text{)} \\ &= (X \cap A) \cup (X \cap A^c) && \text{(por def. de } \setminus\text{)} \\ &= X \cap (A \cup A^c) && \text{(por distrib. de } \cap \text{ c/r a } \cup\text{)} \\ &= X. && \text{(pq } A \cup A^c = E \text{ y } X \subseteq E\text{)} \end{aligned}$$

Luego, $t \circ h = \mathrm{id}$ **(1.0 ptos. por establecer igualdad)**.

Segunda forma: Probamos inyectividad y epiyectividad por separado **(0.4 ptos. por observar, implícita o explícitamente, que basta con probar ambas propiedades)**.
Primero la inyectividad. Sean $X, X' \in \mathcal{P}(E)$ (es decir, $X, X' \subseteq E$) arbitrarios. Observar que:

$$\begin{aligned} h(X) = h(X') &\iff (X \cap A, X \setminus A) = (X' \cap A, X' \setminus A) && \text{(por def. de } h\text{)} \\ &\iff X \cap A = X' \cap A \ \wedge \ X \setminus A = X' \setminus A && \text{(por def. de = de pares ordenados)} \\ &\implies (X \cap A) \cup (X \setminus A) = (X' \cap A) \cup (X' \setminus A) \\ &\iff X = X' && \text{(pq } (Z \cap A) \cup (Z \setminus A) = Z \text{ para todo } Z \subseteq E\text{)} \end{aligned}$$

En resumen, h es inyectiva **(1.0 ptos. por justificación y 0.3 ptos. por dar (o usar) la def. de inyectividad)**.
Ahora la epiyectividad. Sea $(Y, Z) \in \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(E \setminus A)$ arbitrario. Si $X = Y \cup Z$, entonces

$$\begin{aligned} h(X) &= (X \cap A, X \setminus A) && \text{(por def. de } h\text{)} \\ &= ((Y \cup Z) \cap A, (Y \cup Z) \setminus A) && \text{(por elección de } X\text{)} \\ &= ((Y \cup Z) \cap A, (Y \cup Z) \cap A^c) && \text{(por def. de } \setminus\text{)} \\ &= ((Y \cap A) \cup (Z \cap A), (Y \cap A^c) \cup (Z \cap A^c)) && \text{(por distrib. de } \cap \text{ c/r a } \cup\text{)} \\ &= (Y \cup (Z \cap A), Z \cap A^c) && \text{(pq } Y \subseteq A\text{, luego } Y \cap A = Y \text{ y } Y \cap A^c = \varnothing\text{)} \\ &= (Y, Z). && \text{(pq } Z \subseteq E \setminus A = A^c\text{, luego } Z \cap A = \varnothing \text{ y } Z \cap A^c = Z\text{)} \end{aligned}$$

Sigue que h es epiyectiva **(1.0 ptos. por justificación y 0.3 ptos. por dar (o usar) la def. de epiyectividad)**.

Indicaciones para la corrección:

- No descontar puntaje si al probar una igualdad de funciones no incluye la demostración de que dominios y codominios coinciden.
- No descontar puntaje si no se indican las propiedades de álgebra de conjuntos utilizadas.

P3. *a)* (2.4 ptos.) Sean $f\colon A \to B$ y $g\colon B \to C$. Pruebe que:

$$g \text{ inyectiva } \wedge \ g \circ f \text{ epiyectiva } \implies f \text{ epiyectiva.}$$

b) Sea $E^E = \{f \mid f\colon E \to E \text{ es función}\}$. Sea $g\colon E \to E$ biyectiva. Se define la función $\Phi_g\colon E^E \to E^E$ tal que

$$\Phi_g(f) = g^{-1} \circ f \circ g.$$

1) (1.8 ptos.) Probar que si $f\colon E \to E$ es biyectiva, entonces $\Phi_g(f)$ es biyectiva y $(\Phi_g(f))^{-1} = \Phi_g(f^{-1})$.
2) (1.8 ptos.) Probar que existe una función $h\colon E \to E$ biyectiva tal que $\Phi_g \circ \Phi_h = \mathrm{id}_{E^E}$.

Solución:

a) *Primera forma:* Asumimos como hipótesis que g es inyectiva y que $g \circ f$ es epiyectiva. Por propiedad conocida, de la epiyectividad de $g \circ f$, se deduce que g es epiyectiva **(0.8 ptos.)**.

Como por hipótesis g es además inyectiva, sigue que g es biyectiva **(0.4 ptos.)**.

Dado que g es biyectiva, es invertible y su inversa g^{-1} también es biyectiva y en particular epiyectiva **(0.4 ptos.)**.

Finalmente, usamos que g^{-1} es epiyectiva así como también $g \circ f$ (por hipótesis), junto con el resultado conocido que dice que la composición de funciones epiyectivas es epiyectiva **(0.4 ptos. por invocar el resultado, implícita o explícitamente)**, y concluimos que

$$g^{-1} \circ (g \circ f) = (g^{-1} \circ g) \circ f = \mathrm{id}_B \circ f = f \qquad \textbf{(0.4 ptos.)}$$

es epiyectiva.

Segunda forma: Asumimos como hipótesis que g es inyectiva y que $g \circ f$ es epiyectiva. Para probar que f es epiyectiva, sea $b \in B$ arbitrario. Entonces $g(b) \in C$ **(0.8 ptos. por aplicar g al elemento b)** y, como $g \circ f$ es epiyectiva, existe $a \in A$ tal que $(g \circ f)(a) = g(b)$, es decir, $g(f(a)) = g(b)$.**(0.8 ptos. por utlizar la epiyectividad de $g \circ f$)**. Como g es inyectiva, se deduce que $f(a) = b$. **(0.8 ptos. por utilizar la inyectividad de g)**. Por lo tanto, para todo $b \in B$ existe $a \in A$ tal que $f(a) = b$, y concluimos que f es epiyectiva.

b) 1) Para probar que $\Phi_g(f) = g^{-1} \circ f \circ g$ es biyectiva, basta recordar que la inversa de una biyección es biyección y que la composición de funciones biyectivas es biyectiva **(0.4 ptos. por mencionar, o usar implícitamente, ambos resultados)**, observar que g y f son biyectivas (por enunciado **(0.2 ptos.)**) y que g^{-1} también es biyectiva (porque g lo es y, por resultado conocido, la inversa de toda función biyectiva es biyectiva **(0.4 ptos.)**).
Finalmente, usando la fórmula conocida para calcular la inversa de una composición de funciones invertibles **(0.4 ptos. por mencionar resultado implícita o explícitamente)**, sigue que

$$(\Phi_g(f))^{-1} = (g^{-1} \circ f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1} \circ (g^{-1})^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1} \circ g = \Phi_g(f^{-1}). \qquad \textbf{(0.4 ptos.)}$$

2) La función h buscada debe satisfacer que $\Phi_g \circ \Phi_h(f) = \mathrm{id}_{E^E}(f)$. Pero,

$$\begin{aligned}
\Phi_g \circ \Phi_h(f) = \mathrm{id}_{E^E}(f) &\iff \Phi_g(\Phi_h(f)) = f && \text{(por def. de } \circ \text{ y func. identidad)} \\
&\iff \Phi_g(h^{-1} \circ f \circ h) = f && \text{(por def. de } \Phi_h\text{)} \\
&\iff g^{-1} \circ h^{-1} \circ f \circ h \circ g = f && \text{(por def. de } \Phi_g \text{ y asociatividad de } \circ\text{)} \\
&\iff (h \circ g)^{-1} \circ f \circ (h \circ g) = f. && \text{(por fórmula para la inversa de una comp. de func. invertibles)}
\end{aligned}$$

(0.9 ptos. por la derivación anterior.)

Para que se cumpla la última igualdad, basta tomar $h = g^{-1}$ (existe porque g es biyectiva, luego invertible) **(0.9 ptos. por indentificar h y concluir).**

Indicaciones para la corrección:

Considerar como válido un argumento aun si no se indica explícitamente cada propiedad usada en la medida que del desarrollo quede claro que se están usando resultados conocidos.

Tiempo: 3.0 hrs.